

Containers và Orchestration trên AWS

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 3: Exploring Compute Services › AWS Serverless, Containers, and Solutions Overview

★ Mục Tiêu Bài Học

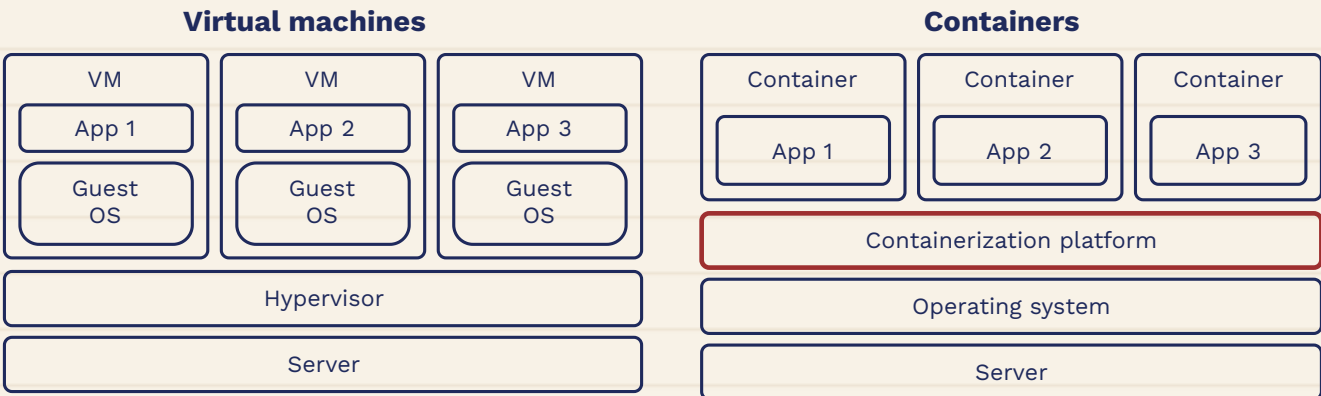
- Mô tả cách **container** tạo môi trường chạy nhất quán và di động giữa các hệ thống.
- Giải thích **Amazon ECR** dùng để lưu trữ, quản lý và quản lý phiên bản container image.
- Nhận biết **Amazon ECS** và **Amazon EKS** điều phối container để triển khai, mở rộng, quản lý ứng dụng.
- Mô tả **AWS Fargate** chạy container mà không cần cấp phát hay quản lý server.

Container Là Gì?

Một container đóng gói ứng dụng cùng **mọi thứ nó cần để chạy** (code và dependencies) thành một đơn vị di động duy nhất, nên chạy giống nhau trên mọi máy.

- Dễ di chuyển, cập nhật, quản lý.
- Phù hợp quy trình cần bảo mật, độ tin cậy và khả năng mở rộng cao.

★ Container và Máy Ảo (VM)



★ So Sánh

	Container	Máy ảo (VM)
Hệ điều hành	→ dùng chung OS của máy chủ (host)	→ hypervisor chạy OS khách (guest) đầy đủ, riêng biệt
Tài nguyên	→ nhẹ hơn, hiệu quả hơn	→ tốn tài nguyên hơn
Khởi động	→ nhanh hơn	→ thời gian khởi động lâu hơn

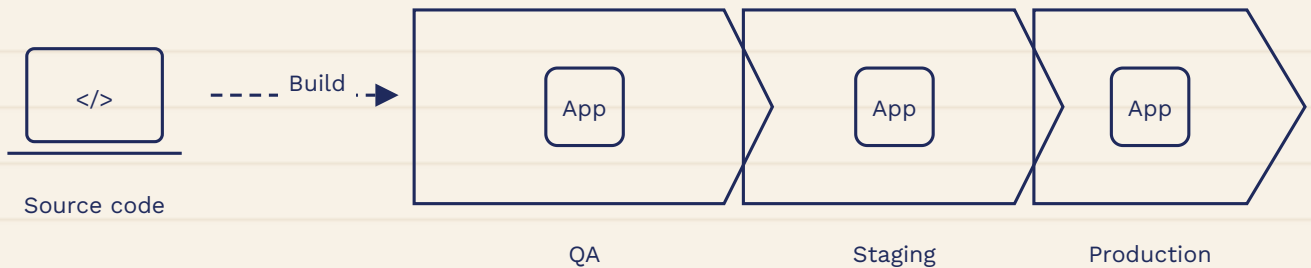
★ Nhất Quán Khi Triển Khai

Khi môi trường của lập trình viên khác với staging hoặc production, việc triển khai có thể thất bại và khó gỡ lỗi.

Container giữ **môi trường của ứng dụng nhất quán ở mọi nơi**, giúp triển khai suôn sẻ hơn và hỗ trợ xử lý sự cố.

Đặc Điểm Của Container

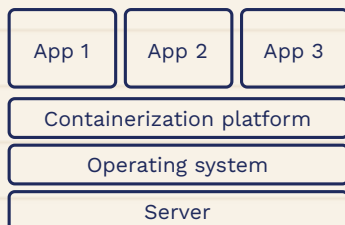
- Build một lần từ source code.
- Chạy giống nhau ở QA, Staging, Production.
- Dễ gỡ lỗi vì môi trường không đổi.



★ Mở Rộng Với Orchestration

Khi ứng dụng container mở rộng, việc quản lý trở nên phức tạp: từ vài container trên một host có thể thành **hàng trăm hoặc hàng nghìn container** trên nhiều host. Xử lý thủ công vòng đời, giám sát và vận hành container ở quy mô này là không bền vững. Các công cụ **orchestration** (điều phối) tự động hoá việc triển khai, mở rộng và quản lý để mọi thứ chạy trơn tru.

One host with multiple containers



Many hosts with hundreds of containers



★ Dịch Vụ Container Của AWS

AWS có bộ công cụ quản lý container chia thành ba nhóm: **orchestration**, **registry** và **compute**.

Nhóm	Dịch vụ
Orchestration	→ Amazon ECS, Amazon EKS
Registry	→ Amazon ECR
Compute	→ AWS Fargate (cùng với EC2)

★ Amazon ECS

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) là dịch vụ điều phối container có khả năng mở rộng, dùng để chạy và quản lý container trên AWS, ví dụ container **Docker**.

Docker là nền tảng phần mềm để xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng nhanh chóng.

★ Amazon EKS

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) là dịch vụ được quản lý hoàn toàn để chạy **Kubernetes** trên AWS. Giúp triển khai, quản lý, mở rộng ứng dụng container bằng Kubernetes mã nguồn mở, với sự hỗ trợ và cập nhật liên tục từ cộng đồng.

★ Launch Types Của ECS và EKS

Kiểu	Amazon ECS	Amazon EKS
Với Amazon EC2	→ hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ cần toàn quyền kiểm soát hạ tầng; ứng dụng tùy biến cần phần cứng hoặc mạng đặc thù; linh hoạt của EC2 và đơn giản của ECS	→ tốt nhất cho doanh nghiệp lớn cần toàn quyền kiểm soát hạ tầng; tùy biến sâu EC2 cùng khả năng mở rộng Kubernetes; hợp workload phức tạp, quy mô lớn
Với AWS Fargate	→ hợp startup hoặc nhóm nhỏ xây web app có lưu lượng biến động; serverless, không quản lý server; ECS lo mở rộng và điều phối	→ hợp nhóm muốn sự linh hoạt của Kubernetes mà không quản lý server; kết hợp sức mạnh Kubernetes với sự đơn giản serverless; mở rộng nhanh cho nhiều trường hợp

★ Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) là nơi lưu trữ, quản lý và triển khai container image.

- Hỗ trợ image theo chuẩn **Open Container Initiative (OCI)**.
- Push, pull, quản lý image trong repository bằng công cụ container và CLI chuẩn.

Đặc Điểm Của AWS Fargate

- Compute engine **serverless** cho container.
- Dùng được với cả ECS và EKS.
- Là nền tảng lưu trữ (host) container, khác ECS/EKS là dịch vụ điều phối.
- Không cần cấp phát hay quản lý server; chỉ trả tiền cho tài nguyên cần để chạy container.

★ Tự Kiểm Tra

Vì sao container nhẹ hơn VM?

→ Chia sẻ OS của host, không cần OS khách riêng

Dịch vụ nào lưu trữ container image?

→ Amazon ECR

ECS và EKS khác Fargate ở điểm nào?

→ ECS/EKS điều phối; Fargate là compute serverless

Dịch vụ nào chạy Kubernetes được quản lý?

→ Amazon EKS

Tóm Tắt

Container đóng gói ứng dụng để chạy nhất quán; **ECR** lưu image; **ECS** và **EKS** điều phối; **Fargate** chạy container không cần quản lý server.